2023 MCM A：绿化沙漠

主旨：生物多样性是如何影响沙漠中植物群落对于干旱胁迫的反应的

A 的注意事项（第一轮讨论）

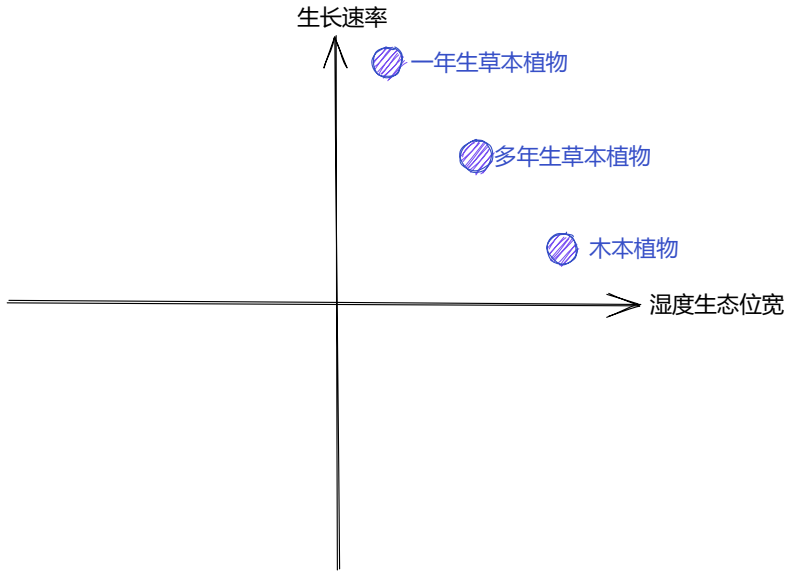
- “生物多样性”是如何量化的？只是使用植物的种类进行量化吗？（从题目的描述来看，大概是的！）
- 正常的植物在遭受水分胁迫时，可能会降低生长速度。沙漠中的植物是否对于水分胁迫有全新的响应方式？
- 连续几代暴露于干旱周期。这里的“几代”会不会造成影响？
- 干旱期间植物相互作用的机理是否与正常时期出现差别？（有些植物可能有“化感作用”，这种现象在植物群落内是否明显地出现？）
- 这个模型应当是可扩展的，以便描述污染和栖息地减少对于生物的影响（例如，最简单的做法是减小环境中的最大容纳量）

A 的基础模型建立

$$\frac{dN_i}{dt} = r_i N_i (1 - \frac{N_i}{Env_i \exp(-\frac{(W - bestW_i)^2}{\mathrm{MNW}})} - \alpha \sum_j \frac{r_j}{r_i} N_j)$$

$$\frac{dW}{dt} = -\sum_i ab_i N_i W + rainfall(t) - \beta W$$

$$N_i \propto S_i$$



5 天/步

r_i：生长速率——月增长多少生物量
EnV_i：查：一般的群落内单位面积上有多少
W：单位面积上的水——每平方米的沙漠储水多少千克
$rainfall(t)$：直接查降水量
$best_i$：单位时间内植物吸入体内的最佳水量——吸入约等于蒸腾——植物蒸腾作用
MNW：湿度生态位宽——自己算
$bestW_i$：查代表植物所需的土壤含水量

ab_i：吸收速率
α：竞争速率